白皮书

Agilent OpenLab

支持 21 CFR Part 11 和附录 11 的法规要求：安捷伦自动化合规引擎 (ACE)

本文档适用于 ACE 3.13 及更高版本的网络化安装

概述

美国 FDA 21 CFR Part 11（美国联邦法规第 21 章第 11 款）及其类似条款欧盟 Eudralex 第 4 章附录 11 中，介绍了受监管医药组织电子记录和电子签名的相关要求。

21 CFR Part 11 于 1997 年公布，自 1999 年起施行。实施这些准则的目的是为确保所有合适的电子记录有因可循、清晰易懂、同步记录、原始、准确并且保存完整。

本白皮书旨在为使用安捷伦网络化 ACE 的客户提供资源支持，特别是所在组织必须遵循上述法规要求的客户。ACE 软件平台是一种工具，由安捷伦认证的服务专业人员使用，用于为实验室仪器（如色谱系统）提供设备确认服务。ACE 3.13 版本中引入的新功能使客户能够更有效地管理确认数据和报告。需要注意的是，客户组织有责任确保 ACE 提供的功能得到妥善使用，从而实现合规性。此外，用户组织还须建立程序控制（标准操作规程 (SOPs)），以满足相关的非技术性要求。另外，还须建立内部审计程序，确保系统操作人员遵循 SOPs。

附录 1 详细说明了 ACE 如何支持用户及其组织，以满足 21 CFR Part 11 各章节以及欧盟附录 11 相关各章节的要求。该说明假定系统访问（包括仪器硬件和软件）由负责系统中电子记录的工作人员进行控制。因此，系统按照 21 CFR Part 11.3(b)(4) 的定义为“封闭系统”。

Agilent

21 CFR Part 11

21 CFR Part 11 涵盖受监管实验室运行的三个特定要素：

- 电子记录的安全性
- 工作归因
- 电子签名（如果使用）

安全性

安全性可以解释为“合适的人员具有访问合适信息的合适权限”。受监管组织必须既能验证系统用户的身份，又能仅允许经过培训并获得授权的个人访问系统（依据 11.10(d)、(i) 和 (g)；11.100(b)）[1]。由于实验室工作人员所承担的责任根据其工作分配而有所不同，因而必须对数据访问权限加以区分和定义，使特定用户拥有特定数据集的特定访问权限类型，同时可能对其他数据集拥有不同的访问权限。

工作归因

工作归因指记录执行工作的“人员、内容、时间、位置及原因”。自动化审计追踪可独立记录用户操作，从而将实验室工作人员与其执行的工作联系起来。通过审计追踪条目，工作人员和监管人员能够重建电子记录的完整历史。

- **人员：**明确指出负责创建、修改或删除记录的特定操作的人员
- **内容：**指所执行的操作，包括记录中所含的旧值和新值（如果适用）
- **时间：**明确声明操作发生的日期和时间
- **位置：**明确指出受影响的记录
- **原因：**解释变更受监管记录的原因。原因通常从预定义的原因列表中选择，以确保一致性并允许对条目进行搜索和排序

电子签名

虽然 21 CFR Part 11 不强制使用电子签名，但仍对使用电子签名时的要求进行了规定。在这种情况下，系统必须确保电子签名：

- 以不可撤回的方式链接到相应记录
- 显示签署人的全名、日期和时间，以及签名的意义或原因（例如出于审查、批准、职责或原创目的）
- 在每次显示或打印签署记录时出现

“职责分离作为一项安全原则，以防止欺诈和错误为主要目标。通过在多个用户之间分散特定业务流程的任务和相关权限可实现这一目标。”

— Botha，Eloff，IBM 系统期刊[1]

附录 1：使用 ACE 满足美国 FDA 21 CFR Part 11 和相关全球性法规中的要求

附录 1 表注

第一列：此表按照美国 FDA 参考文件中的显示顺序介绍 21 CFR Part 11 要求[2]。欧盟附录 11[3] 等法规中的相关要求遵循 Part 11 中各节的规定。

第二列：出于完整性考虑，第二列列出 21 CFR Part 11 的所有要求及全球其他相关要求。“系统”指用于采集和处理数据的分析系统。

大多数要求通过技术控制（软件功能）或程序控制 (SOPs) 来满足。技术控制由软件提供，也就是由软件供应商负责，而程序控制则由用户组织负责。以粗体形式列出的 21 CFR Part 11 要求由技术控制解决。全球其他要求以常规字体形式列出。

第三列：一些要求既涉及技术控制又涉及程序控制。第三列列出了每项要求的责任方。“S”指分析系统供应商。“U”指用户组织。

第四列：第四列用“是”或“否”表示使用 ACE 中提供的技术控制能否满足要求。

第五列：第五列说明了如何使用 ACE 提供的技术控制满足法规要求，同时，在适当的情况下，还为用户组织提供了额外的建议。

1. 验证

Part 11 及其他	要求	S，U	是/否	如果是，具体说明使用安捷伦 ACE 如何满足该要求? 如果否，对客户有什么建议?
Part 11 11.10(a)	1.1. 是否对系统进行验证，以确保准确性、可靠性、一致的预期性能及识别无效或变更记录的能力?	S，U	是	安捷伦科技公司已使用评估准确性、可靠性以及一致性能的测试广泛验证了 ACE 的性能。但是，用户组织仍需要根据监管预期以及预期用途确保符合监管要求。
附录 11	1.2. 基础设施是否经过确认?	S	是	基础设施确认是系统确认的一部分，安捷伦将此作为安装服务的一部分提供。

2. 记录的准确副本以及安全保存和检索

Part 11 及其他	要求	S，U	是/否	如果是，具体说明使用安捷伦 ACE 如何满足该要求? 如果否，对客户有什么建议?
Part 11 11.10(b)	2.1. 系统能否以便于阅读并且适合由 FDA 进行检验、审核和复制的电子形式生成准确完整的记录副本?	S	是	所有报告记录和相关信息（例如支持证书和培训数据）均以受保护的 .pdf 格式呈现。 副本内容完整、准确，既可以打印出来，也可以电子形式查看，内容便于阅读。
附录 11	2.2. 能否将电子化存储的电子记录生成清晰的印刷版本?	S	是	所有报告记录和相关信息（例如支持证书和培训数据）均以受保护的 .pdf 格式呈现。 副本内容完整、准确，既可以打印出来，也可以电子形式查看，内容便于阅读。
Part 11 11.10(c)	2.4. 系统是否对记录进行保护，使其能够在整个保存期内支持准确及时的检索?	S，U	是	是的，记录受到保护并可以检索。
附录 11	2.5. 在归档期间是否对数据的可访问性、可读性和完整性进行了检查?	U	N/A	不适用于 ACE。这是客户的责任。
附录 11	2.6. 如果对系统（例如计算机设备或程序）进行相关变更，能否确保并测试数据检索不受影响?	U	是	不适用于 ACE。这是客户的责任。
附录 11	2.7. 数据是否通过物理和电子方式进行了双重保护，以防损坏?	U	是	不适用于 ACE。这是客户的责任。
附录 11	2.8. 系统是否允许用户对所有相关数据进行定期备份?	U	是	该系统支持定期备份。数据备份由用户组织负责。
附录 11	2.9. 是否在验证过程中检查并定期监测备份数据的可靠性、准确性以及数据恢复能力?	U	是	如果数据被恢复，则 ACE 可以检索存档数据。

3. 授权访问系统、功能和数据

Part 11 及其他	要求	S，U	是/否	如果是，具体说明使用安捷伦 ACE 如何满足该要求? 如果否，对客户有什么建议?
Part 11 11.10(d)	3.1. 系统访问是否仅限于经过授权的人员?	S，U	是	ACE 软件的访问受到限制，只有经过培训和认证的操作人员才能获得相应的登录名和密码进行访问。
Part 11 11.10(d)	3.2. 每个用户是否通过（例如）自己的用户 ID 和密码等明确识别?	S，U	是	每位用户均通过唯一的 ID 和密码组合进行识别。访问系统时要求输入 ID 和密码。

4. 电子审计追踪

Part 11 及其他	要求	S，U	是/否	如果是，具体说明使用安捷伦 ACE 如何满足该要求? 如果否，对客户有什么建议?
Part 11 11.10(e)	4.1. 是否有由计算机生成的带有时间戳的安全审计追踪，以独立记录操作人员登录及其创建、修改或删除电子记录行为的日期和时间?	S	是	所有用户活动都记录在由计算机生成的带时间戳的安全审计追踪内。
FDA GLP	4.2. 审计追踪是否记录做出变更的人员、变更内容、变更时间及原因?	S	是	审计追踪包括用户名、日期/时间、交互日期、交互类型、执行的操作以及执行的原因。
附录 11	4.3. 系统能否生成打印结果以说明自原始录入后电子记录是否发生了变更?	S	是	是的。ACE 可以指示电子记录是否已发生变更。
附录 11	4.7. 审计追踪能否以一般可理解的形式用于定期审查?	S	是	在 ACE 系统中，审计追踪可以直接查看，并且视图可以根据需求进行配置。
	4.8. 审计追踪的内容是否可以进行配置，以便仅记录相关的活动，从而实现符合实际需求、有意义的信息审查?	U	否	审计追踪功能不可配置，但会自动捕捉相关且有意义的活动以供审查。
Part 11 11.10(e)	4.9. 变更记录时，先前记录的信息是否保持不变?	S	是	变更将存储为原件的新修订版，原件保持不变。
Part 11 11.10(e)	4.10. 审计追踪文档的保留时间是否至少和相关电子记录要求的保留时间一致?	S	是	审计追踪信息存储在永久电子记录中并且会被保留。
Part 11 11.10(e)	4.11. 审计追踪是否可供 FDA 审查和复制?	S	是	审计追踪可供审查和打印。
附录 11	4.12. 能否将电子化存储的电子记录（例如电子审计追踪）清晰地打印出来?	S	是	审计追踪可供审查和打印。

5. 操作和设备校验

Part 11 及其他	要求	S，U	是/否	如果是，具体说明使用安捷伦 ACE 如何满足该要求? 如果否，对客户有什么建议?
Part 11 11.10(f)	5.1. 是否存在运行系统检查来强制按规定的顺序执行各个步骤和事件（在必要情况下）?	S	是	通过作业指导书和培训来确保 ACE 中各事件的顺序。
Part 11 11.10(g)	5.2. 是否进行授权检查以确保仅有经授权的个人可使用系统、签署电子记录、访问操作或计算机系统输入或输出设备、更改记录或执行当前操作?	S	是	只有授权人员可以使用登录名和密码访问 ACE。签署记录同样需要使用登录名和密码凭证。
	5.3. 系统是否设计为可记录操作人员身份，以及操作人员在系统中执行的输入、修改、确认或删除数据操作（包括操作日期和时间）?	S	是	操作人员的身份会记录在审计追踪中，审计追踪会记录输入和更改的数据，包括日期和时间。
Part 11 11.10(h)	5.4. 系统是否允许使用设备校验以便在适当情况下确定数据输入源或操作指令的有效性?	S	是	通过进行数据可靠性检查，确保数据的有效性。
Part 11 11.10(i)	5.5. 是否有记录证明开发、维护或使用电子记录/签名系统的人员具备执行相应任务所需的必要知识、技能和经验?	S	是	系统用户的培训文件附于设备确认报告中。
Part 11 11.10(j)	5.6. 是否有书面政策明确规定个人对使用其电子签名发起的行为负责，以便确定记录或签名是否存在伪造?	S	是	安捷伦商业行为与道德规范培训中涵盖了有关个人责任和问责机制的相关内容，其中涉及电子签名等行为。
	5.7. 员工是否在此规程方面进行过培训?	S	是	该培训是强制性的，相关的培训记录会存档在安捷伦学习管理系统 (LMS) 中。
Part 11 11.10(k)	5.8. 是否对系统文档实施适当的控制措施，包括对系统操作和维护文档的分发、访问和使用是否有充分控制?	S	是	存在针对系统文档的控制措施。
Part 11 11.10(i)	5.9. 是否存在修订和变更控制规程，以对记录时序开发和系统文档修改的审计追踪进行维护?	S	是	已创建修订和变更控制规程。

6. 数据可靠性、日期和时间准确性

Part 11 及其他	要求	S，U	是/否	如果是，具体说明使用安捷伦 ACE 如何满足该要求？ 如果否，对客户有什么建议？
附录 11	6.1. 与其他系统进行数据电子化交换的计算机系统是否包括用于数据正确、安全输入以及处理的适当内部校验？	S	是	数据在仪器采集软件和 ACE 之间进行传输。这些数据会由安全数据存储 (SDS) 进行检查，以确保能够满足多种用途的需求。
附录 11	6.2. 是否对数据准确性进行额外校验？此校验可以由其他操作人员完成，或采用经验证的电子方式。	S	是	数据传输完成后，工程师将审查这些数据。

7. 开放式系统的控制（仅适用于开放式系统）

Part 11 及其他	要求	S，U	是/否	如果是，具体说明使用安捷伦 ACE 如何满足该要求？ 如果否，对客户有什么建议？
Part 11 11.30	7.1. 是否有相应的规程和控制措施来确保电子记录从创建到接收这一整个过程中的真实性、可靠性以及适当情况下的保密性？	U	N/A	ACE 是一个封闭系统 — 此类别不适用。
Part 11 11.30	7.2. 是否存在文档加密和使用适当数字签名标准等其他方式，以确保必要情况下记录的真实性、可靠性和保密性？	U	N/A	ACE 是一个封闭系统 — 此类别不适用。

8. 电子签名 — 签名表现形式以及签名/记录链接

Part 11 及其他	要求	S，U	是/否	如果是，具体说明使用安捷伦 ACE 如何满足该要求？ 如果否，对客户有什么建议？
附录 11	8.1. 使用电子签名时，该签名在公司范围内是否与手写签名具有同等效力？ 签名是否永久链接至相应记录？ 签名是否包含签署时的时间和日期？	S，U	是	当电子签名被应用到报告上时，这些报告会永久保存电子签名，并且记录下签名时的具体时间和日期。
Part 11 11.50 (a)	8.2. 已签署的电子记录是否包含与签署相关的信息，以明确表明以下内容： – 签署人的姓名？ – 执行签名的日期和时间？ – 与签名相关的意义（例如出于审查、批准、职责或原创目的）？	S，U	是	已签署的报告包含签署人姓名、时间/日期和签名的意义（执行者）。
Part 11 11.50(b)	8.3. 本节 (a)(1)、(a)(2) 和 (a)(3) 款中提到的项目是否需要遵守与电子记录相同的控制要求？它们是否包括在电子记录中，并且以便于阅读的形式呈现，例如通过屏幕显示出来的信息或打印出来的纸质文件？	S	是	对报告应用电子签名后，它将成为一份受保护的电子记录，并以便于阅读的形式呈现。
Part 11 11.70	8.4. 电子签名和手写签名是否链接到相应的电子记录，以确保签名无法以常规手段删除、复制或转移从而伪造电子记录？	S	是	电子签名与记录相关联。
Part 11 前言	8.5. 是否存在一种用户特定的、自动的非活动断开机制，当用户在一定的短时间内没有进行任何操作或输入时，该机制会自动将用户“注销”？	S	是	如果在特定时间内未进行任何输入或操作，则基于时间的锁定机制会将用户注销。

9. 电子签名 — 一般要求以及签名组件与控制措施

Part 11 及其他	要求	S，U	是/否	如果是，具体说明使用安捷伦 ACE 如何满足该要求？ 如果否，对客户有什么建议？
Part 11 11.100(a)	9.1. 每个电子签名是否专属于一个用户且无法再次使用或重新分配给其他用户？	S，U	是	每个电子签名专属于一个用户，且不得再次使用或重新分配给其他用户。
Part 11 11.100(b)	9.2. 组织在建立、分配、认证或批准个人的电子签名或该电子签名的任何元素之前，是否会验证个人的身份？	S	是	在建立电子签名之前，需要验证个人的身份。
Part 11 11.100(c)	9.3 使用电子签名的个人在使用时或使用前是否已向机构证实系统中 1997 年 8 月 20 日及之后使用的电子签名与传统的手写签名具有同等法律约束力？ 9.4 使用电子签名的个人是否根据机构要求提供其他认证或证明表明特定电子签名与签署人的手写签名具有同等法律约束力？	S	是	完成培训即可获得认证。
Part 11 11.200(a) (1)	9.5 不基于生物识别的电子签名是否采用至少两种不同的身份识别组件，例如身份识别代码和密码？	S	是	需要登录名和密码。
Part 11 11.200(a) (1) (i)	9.6 当个人在一个连续的受控系统访问期间执行一系列签署操作时，第一次执行的签署是否需要使用所有电子签名组件？	S	N/A	每一次签署操作都必须是完整的签名。
Part 11 11.200(a) (1) (i)	9.7. 当个人在一个连续的受控系统访问期间执行一系列签署操作时，后续执行的签署是否需要至少使用一种仅可由个人执行并专为个人使用而设计的电子签名组件？	S	N/A	每一次签署操作都必须是完整的签名。
Part 11 11.200(a) (1) (ii)	9.8. 当个人在一个连续的受控系统访问期间执行一次或多次签署操作时，每次执行的签署是否需要使用所有电子签名组件？	S	N/A	每一次签署操作都必须是完整的签名。
Part 11 11.200(a) (2)	9.9. 是否有相应的控制措施确保不基于生物识别的电子签名仅可由其真正所有者使用？	S	是	将培训作为一种程序性控制措施。
Part 11 11.200(a) (3)	9.10. 管理和执行电子签名的方式能否确保除真正所有者之外，任何人尝试使用非本人电子签名时都需要两个或两个以上用户的合作？	S	是	尝试使用非本人电子签名将需要两人或两人以上合作。
Part 11 11.200(b)	9.11. 基于生物识别的电子签名设计是否旨在确保签名不为真正所有者之外的任何人使用？	S	N/A	ACE 不支持生物识别身份验证。

10. 身份识别码和密码的控制措施

Part 11 及其他	要求	S，U	是/否	如果是，具体说明使用安捷伦 ACE 如何满足该要求？ 如果否，对客户有什么建议？
Part 11 11.300(a)	10.1. 是否有合适的控制措施可维持每个身份识别码和密码组合的唯一性，从而不会出现两个用户拥有相同组合的情况？	S	是	采取了相应控制措施以确保登录名和密码组合的唯一性。
Part 11 11.300(b)	10.2. 是否有合适的控制措施确保对发布的身份识别码和密码进行定期检查、召回或修改（例如，应对因时间推移密码变得不再安全等情况）？	S	是	要求用户定期更改密码，并有重置密码的机制。
Part 11 11.300(c)	10.3. 对于承载或生成身份识别码或密码信息的令牌、卡片及其他设备发生丢失、被盗、缺失或其他损坏的情况时，是否有相应规程可通过电子方式取消其授权？是否存在相应规程，使用合适且严格的控制措施来为用户提供临时或永久的替代设备？	S	是	用户在尝试登录时，5 次登录尝试失败后，则用户将被注销，且必须申请一个解锁代码才能重置密码。
Part 11 11.300(d)	10.4. 是否有合适的交互安全防护可避免未经授权使用密码或身份识别码，并能检测任何试图未经授权使用密码或身份识别码的行为并将其立即直接报告给系统安全部门和组织管理部门（适当情况下）？	S	是	用户在尝试登录时，5 次登录尝试失败后，则用户将被注销，且必须申请一个解锁代码才能重置密码。
Part 11 11.300(e)	10.5. 是否有控制措施可以对设备（例如承载或生成身份识别码或密码信息的令牌或卡片）进行初始和定期测试以确保其正常运行且没有未经授权的变更？	S	N/A	此功能正在开发中，计划用于未来的版本。

11. 系统开发和支持

Part 11 及其他	要求	S，U	是/否	如果是，具体说明使用安捷伦 ACE 如何满足该要求？ 如果否，对客户有什么建议？
附录 11	11.1. 软件或系统是否依照相应的质量管理体系进行开发？	S	是	安捷伦的软件开发遵循我们的产品开发生命周期，这是我们经过 ISO 认证的质量管理体系 (QMS) 的一部分。
Part 11 11.10(i)	11.5. 负责开发和支持软件的人员是否经过培训？	S	是	安捷伦的软件开发和支持员工均接受了关于 QMS 和产品开发生命周期的培训。

参考文献

1. Botha, R. A.; Eloff, J. H. P. Separation of Duties for Access Control Enforcement in Workflow Environments. *IBM Systems Journal – End-to-End Security* **2001**, *40(3)*, 666–682
2. U.S. Food and Drug Administration. Code of Federal Regulations (CFR) Title 21. Title 21—Food and Drugs, Chapter I—Food and Drug Administration Department of Health and Human Services, Subchapter A—General.Part 11 Electronic Records; Electronics Signatures [在线] https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?CFRPart=11（2015 年 11 月 4 日访问）
3. European Commission Health and Consumers Directorate, General. Public Health and Risk Assessment. Pharmaceuticals.EudraLex.The Rules Governing Medicinal Products in the European Union
4. Good Manufacturing Practice. Medicinal Products for Human and Veterinary Use.Annex 11.Computerised Systems.[在线] https://health.ec.europa.eu/system/files/2016-11/annex11_01-2011_en_0.pdf（2015 年 11 月 4 日访问）

www.agilent.com/chem/agilent-ace

DE-000571

本文中的信息、说明和指标如有变更，恕不另行通知。

© 安捷伦科技（中国）有限公司，2024

2024 年 9 月 11 日，中国出版
5994-7773ZHCN

查找当地的安捷伦客户中心：
www.agilent.com/chem/contactus-cn

免费专线：
800-820-3278，400-820-3278（手机用户）

联系我们：
LSCA-China_800@agilent.com

在线询价：
www.agilent.com/chem/erfq-cn

Agilent
Trusted Answers